

CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIEGO CUNHA

RELATÓRIO FINAL

PAC EXTENSIONISTA

JOINVILLE, 2026

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville, sob supervisão e orientação do professor responsável pela disciplina.

Joinville, 2026.

DIEGO CUNHA

Professor responsável

DIOGO VINÍCIUS WINCK

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Muito se discute sobre a qualidade no desenvolvimento de software e os desafios para garantir que sistemas entregues atendam efetivamente às expectativas dos usuários e às especificações contratadas. Ao observar o cenário atual do mercado de tecnologia, constata-se que, apesar da existência de normas internacionais como a ISO/IEC 25010, que define características de qualidade de produto de software, há uma lacuna expressiva entre a definição teórica de qualidade e sua mensuração prática e objetiva nas organizações.

Conforme descreve Sommerville (2011), a qualidade de software é um conceito complexo, que não é diretamente comparável à qualidade da manufatura. Paradoxalmente, é exatamente essa comparação que inspira o presente projeto: a indústria manufatureira opera há décadas sob o princípio inegociável de que nenhuma peça é aceita sem medição. Tolerâncias dimensionais, laudos de inspeção e certificações metrológicas garantem que cada componente entregue ao cliente atende precisamente ao que foi projetado. Um desvio de décimos de milímetro é motivo de rejeição imediata de uma peça — não por subjetividade, mas porque existe um protocolo claro de conformidade.

A problemática central deste projeto nasce da seguinte constatação: a mesma empresa que rejeitaria uma peça mecânica por 0,1 milímetro de desvio aceita um sistema de software com requisitos não-funcionais fora do especificado, simplesmente porque não existe um protocolo equivalente de inspeção. Ferramentas de monitoramento como New Relic e Datadog coletam dados de performance, e ferramentas de análise estática como SonarQube avaliam a qualidade do código — porém nenhuma delas realiza o que a metrologia industrial faz há décadas: definir um

valor nominal para cada requisito, medir o resultado real, calcular o desvio e emitir um laudo formal de conformidade.

Diante desse contexto, o presente PAC Extensionista propõe o desenvolvimento do SoftMeter: uma plataforma web de Metrologia de Software que transpõe os conceitos do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) — tolerância, desvio, conformidade e laudo — para a Engenharia de Software. A proposta é relevante tanto para o público beneficiado, que passa a contar com uma ferramenta objetiva de avaliação de qualidade, quanto para o acadêmico, que integra sua experiência profissional prévia em metrologia industrial ao campo da Engenharia de Software, demonstrando capacidade de inovação interdisciplinar.

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

O público beneficiado pelo SoftMeter é composto por profissionais e equipes envolvidas na garantia de qualidade de sistemas de software, com especial atenção a três perfis principais.

O primeiro perfil são os analistas de Qualidade de Software (QA), profissionais responsáveis por planejar e executar testes de sistemas antes de sua entrega ao cliente. Este público, geralmente composto por jovens profissionais em início de carreira ou em transição para a área de tecnologia, enfrenta o desafio de realizar avaliações de qualidade sem critérios numéricos claros de aceitação. O SoftMeter fornece a esse perfil uma estrutura objetiva e documentada para registrar medições e emitir laudos técnicos formais.

O segundo perfil são os gestores de Tecnologia da Informação e Product Owners de empresas de pequeno e médio porte, responsáveis pela entrega de sistemas a clientes externos — em especial no contexto de contratos com órgãos públicos, que frequentemente exigem documentação técnica formal de conformidade. Este público se beneficia diretamente dos Laudos de Conformidade de Software gerados pela plataforma, que servem como evidência objetiva do atendimento aos requisitos contratados.

O terceiro perfil são os desenvolvedores de software em início de carreira, que buscam validar suas entregas antes do deploy em produção, mas não possuem critérios formais para determinar quando uma funcionalidade está 'boa o suficiente'. O SoftMeter democratiza o acesso a uma metodologia de inspeção antes restrita a grandes organizações com equipes especializadas de QA.

Geograficamente, o projeto tem potencial de beneficiar equipes de desenvolvimento de software em todo o território nacional, dado o caráter web da plataforma e sua disponibilização em ambiente de nuvem. Na fase inicial do projeto, o estudo de caso será conduzido com um sistema real do ambiente profissional do acadêmico, localizado na região de Joinville, Santa Catarina, polo industrial e tecnológico de relevância nacional.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o SoftMeter, uma plataforma web de Metrologia de Software que aplica os princípios do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) à avaliação de qualidade de sistemas de software, permitindo que equipes de QA definam tolerâncias para requisitos, registrem medições, calculem desvios automaticamente e gerem Laudos de Conformidade de Software objetivos e rastreáveis.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O primeiro objetivo específico é mapear e transpor os conceitos fundamentais da metrologia industrial — tolerância dimensional, desvio absoluto, incerteza de medição e conformidade — para equivalentes funcionais no domínio da Engenharia de Software, fundamentando o framework teórico do projeto com base na norma ISO/IEC 25010 e no Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM).

O segundo objetivo específico é implementar o módulo de gestão de sistemas, requisitos e ciclos de teste da plataforma SoftMeter, permitindo que usuários cadastrem sistemas de software com seus respectivos requisitos quantificados (valor nominal e tolerâncias), registrem ciclos de teste com identificação do ambiente e da versão avaliada, e insiram medições para cada requisito, com cálculo automático de desvios e classificação de conformidade.

O terceiro objetivo específico é desenvolver o módulo de geração de Laudos de Conformidade de Software, que consolide os resultados de um ciclo de teste em um documento formal com índice percentual de conformidade e classificação final

(Conforme, Condicional ou Não-Conforme), validando a ferramenta por meio de um estudo de caso aplicado a um sistema real.

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 Mapeamento dos Conceitos Metrológicos Aplicados ao Software

A primeira etapa do projeto consistiu no levantamento e mapeamento dos conceitos fundamentais da metrologia industrial e sua transposição para equivalentes no domínio da Engenharia de Software. Para tanto, foram estudados o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM, 3ª edição, INMETRO, 2012) e a norma ISO/IEC 25010:2023, que define o modelo de qualidade de produto de software.

O resultado desta etapa foi a construção de uma tabela de analogias que estabelece a correspondência formal entre os dois domínios: o Desenho Técnico com suas cotas GD&T equivale ao Documento de Requisitos; a medição com Braço FARO equivale à execução de testes com coleta de valores; o software PolyWorks equivale à plataforma SoftMeter; a tolerância dimensional equivale à tolerância por requisito (superior e inferior); e o Laudo de Inspeção equivale ao Laudo de Conformidade de Software. Esta fundamentação teórica sustenta toda a arquitetura lógica da plataforma.

Foram também definidas as regras de classificação metrológica para o contexto de software: requisitos com valor medido dentro dos limites de tolerância são classificados como Aprovados; requisitos na faixa de alerta (entre 95% e 100% do limite) são classificados como Alerta; e requisitos fora dos limites são Reprovados. O Índice de Conformidade Geral é calculado como a razão entre requisitos aprovados e o total de requisitos avaliados, expresso em percentual. A classificação final do laudo segue a regra: Conforme (índice maior ou igual a 90%), Condicional (entre 70% e 89%) e Não-Conforme (abaixo de 70% ou com qualquer requisito crítico reprovado).

4.2 Desenvolvimento do Módulo de Gestão e Registro de Medições

A segunda etapa compreendeu o planejamento técnico e o início do desenvolvimento da plataforma SoftMeter. Foi elaborado o documento RFC-001 (Request for Comments), seguindo o modelo oficial do Portfólio da Católica SC, contendo a identificação completa do projeto, a análise do problema, o benchmark de soluções existentes, a engenharia de requisitos completa, a arquitetura do sistema nos três níveis do modelo C4 e o planejamento de desenvolvimento por marcos.

O ambiente de desenvolvimento foi configurado utilizando Docker e Docker Compose, garantindo portabilidade e reprodutibilidade do ambiente entre diferentes máquinas. O banco de dados PostgreSQL foi modelado com seis tabelas inter-relacionadas: `tb_usuarios`, `tb_sistemas`, `tb_requisitos`, `tb_ciclos_teste`, `tb_medicoes` e `tb_laudos`. O schema foi implementado e validado com sucesso, com a criação das tabelas e índices de performance confirmada nos logs do container.

O backend da aplicação foi iniciado utilizando Node.js com TypeScript e Express.js. O núcleo lógico do framework metrológico foi implementado no arquivo `medicoes.service.ts`, contendo as funções de cálculo de desvio absoluto, desvio relativo, classificação de conformidade e cálculo do resultado do laudo. Estas funções foram desenvolvidas seguindo a metodologia TDD (Test-Driven Development), com 17 testes unitários escritos e validados utilizando o framework Jest. O frontend foi iniciado com React e TypeScript, com a interface inicial da plataforma disponível no endereço local `http://localhost:3000`. O pipeline de integração contínua (CI/CD) foi configurado via GitHub Actions, executando automaticamente os testes a cada push no repositório.

4.3 Desenvolvimento e Validação do Laudo de Conformidade

A terceira etapa, em andamento, compreende o desenvolvimento do módulo de geração do Laudo de Conformidade de Software e a aplicação do framework em um estudo de caso real. O laudo é um documento estruturado que consolida todas as medições de um ciclo de teste, apresenta os desvios calculados automaticamente e classifica o software avaliado com base nas regras metrológicas definidas na primeira etapa.

Como estudo de caso, será utilizado um módulo de sistema de gestão presente no ambiente profissional do acadêmico, no qual serão definidos requisitos com tolerâncias, executados os testes e registradas as medições na plataforma SoftMeter. Os resultados serão documentados no formato de Laudo de Conformidade de Software, demonstrando na prática a aplicabilidade do framework proposto.

O repositório do projeto está disponível publicamente no GitHub, com estrutura de pastas organizada, documentação técnica (RFC, diagramas C4, decisões de arquitetura), código-fonte do backend e frontend, scripts de banco de dados e pipeline CI/CD configurado. O ambiente completo pode ser executado localmente com um único comando: `docker-compose up --build`.

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

A avaliação do projeto pelo público beneficiado foi realizada por meio de apresentação da proposta e da demonstração do protótipo funcional da plataforma SoftMeter para profissionais da área de tecnologia e qualidade de software com perfis alinhados às personas definidas na RFC do projeto.

A metodologia utilizada para a coleta de percepções consistiu em sessões de demonstração guiada do sistema, nas quais os participantes puderam visualizar o fluxo completo da plataforma: cadastro de um sistema de software, definição de requisitos com valores nominais e tolerâncias, registro de um ciclo de teste, inserção de medições e visualização do laudo de conformidade gerado. Após a demonstração, foram coletados relatos qualitativos sobre a percepção de utilidade, clareza do conceito e potencial de aplicação no contexto profissional de cada participante.

As percepções coletadas revelaram que o conceito central do projeto — a aplicação de tolerâncias metrológicas a requisitos de software — foi considerado inovador e de fácil compreensão por profissionais que já possuíam experiência com metrologia industrial, corroborando a hipótese de que a analogia entre os dois domínios é eficaz como ferramenta didática e metodológica. Profissionais de QA relataram que a estrutura de Laudo de Conformidade de Software preenche uma necessidade real em seus cotidianos, especialmente no contexto de entregas formais para clientes.

Como ponto de melhoria sugerido pelos participantes, destacou-se a necessidade de uma interface mais visual para a comparação de laudos entre versões diferentes do mesmo sistema — funcionalidade que já está prevista nos próximos marcos de desenvolvimento do projeto. Em geral, a recepção ao SoftMeter foi positiva,

com os participantes reconhecendo seu potencial de contribuição para a maturidade dos processos de qualidade em equipes de desenvolvimento de pequeno e médio porte.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

O objetivo geral do projeto — desenvolver a plataforma SoftMeter como ferramenta de Metrologia de Software — foi parcialmente alcançado nesta primeira etapa do PAC Extensionista. O núcleo lógico do framework metrológico está implementado e validado por testes unitários, o ambiente de desenvolvimento está completamente funcional, e a RFC do projeto está aprovada com a identificação e o primeiro bloco de conteúdo preenchidos. Os resultados junto ao público beneficiado foram positivos, com validação qualitativa do conceito e da proposta de valor da plataforma.

Os pontos fortes deste PAC Extensionista incluem a originalidade da proposta, que une de forma inédita os domínios da metrologia industrial e da Engenharia de Software; a solidez do embasamento teórico, fundamentado no VIM e na ISO/IEC 25010; a qualidade da estrutura técnica do projeto, com ambiente Docker funcional, pipeline CI/CD configurado e testes unitários implementados desde o início; e a relevância prática da solução para o mercado de desenvolvimento de software.

Os pontos frágeis identificados referem-se principalmente ao tempo disponível para o desenvolvimento, dado que a implementação completa de todas as funcionalidades previstas na RFC — incluindo a geração de PDF do laudo, a interface de comparação entre versões e o deploy em ambiente de nuvem — demanda dedicação contínua ao longo dos próximos semestres do curso. Adicionalmente, a ausência de uma amostra maior de usuários para a avaliação qualitativa limitou a profundidade das percepções coletadas nesta etapa.

Os pontos frágeis poderiam ser corrigidos nas próximas edições por meio de uma definição ainda mais restrita do escopo inicial do MVP (Mínimo Produto Viável),

priorizando as funcionalidades de maior impacto para o usuário final, e pela ampliação da rede de contatos para a realização de testes com um grupo mais representativo de profissionais de QA.

Os principais aprendizados observados durante a implementação do projeto incluem a consolidação do conhecimento em TypeScript e Node.js, a aplicação prática de TDD com Jest, a configuração de ambientes de desenvolvimento com Docker e Docker Compose, e a elaboração de documentação técnica de nível profissional seguindo os padrões do Portfólio da Católica SC. A maior dificuldade encontrada foi a resolução dos erros de configuração do ambiente Docker, especialmente relacionados ao healthcheck do banco de dados PostgreSQL e à exposição de portas do servidor Vite para o host Windows.

Como experiência individual, o PAC Extensionista representou uma oportunidade singular de unir a experiência profissional prévia em metrologia dimensional com o aprendizado acadêmico em Engenharia de Software, resultando em uma proposta de projeto com identidade própria e diferencial competitivo claro. O processo de transformar uma observação do cotidiano profissional em um projeto de engenharia estruturado, documentado e funcional foi o aprendizado mais significativo desta etapa.

REFERÊNCIAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. Goal Question Metric Paradigm. Encyclopedia of Software Engineering, New York: Wiley, v. 1, p. 528–532, 1994.

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM). 3. ed. Duque de Caxias: INMETRO, 2012.

ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

WINCK, Diogo Vinícius. Mais Que Código: Um Manifesto para Projetos de Conclusão de Curso. Medium, fev. 2026. Disponível em: <https://medium.com/@diogo.winck>. Acesso em: 12 abr. 2026.